

Praktikum 11

Thema: XML

Aufgabe 1: XML und DTD (20 Minuten)

Erstellen Sie eine XML-Datei `veranstaltungen.xml` zur Verwaltung von Veranstaltungen einer Hochschule oder eines Veranstaltungsportals. Die Beispiel-XML-Datei soll mindestens drei Veranstaltungen enthalten.

Für jede Veranstaltung sollen folgende Informationen gespeichert werden:

- eine eindeutige ID
- Titel der Veranstaltung
- Dozent / Veranstalter
- Datum
- Ort
- Uhrzeit
- maximale Teilnehmerzahl
- Kategorie (z. B. Vorlesung, Workshop, Seminar)

Zusätzlich soll angegeben werden, ob die Veranstaltung online oder in Präsenz stattfindet.

Nachdem Sie sich an diesem Beispiel die grundlegende Struktur Ihrer XML-Sprache überlegt haben, definieren Sie nun dazu die allgemeine DTD-Beschreibung `veranstaltungen.dtd`.

Testen Sie am Ende im Eclipse, ob Ihre XML-Datei wirklich gültig bezüglich Ihrer DTD ist (ob Eclipse also keine Fehler mehr anzeigt!).

Aufgabe 2: SAX (35 Minuten)

Die in Aufgabe 1 erstellte XML-Datei soll nun mit einem SAX-Parser verarbeitet werden. Implementieren Sie eine Klasse `MyHandler.java`, der die XML-Datei einliest und eine Liste aller Vorlesungen auf der Konsole ausgibt.

Für jede Vorlesung sollen ausgegeben werden:

- Titel
- Dozent / Veranstalter
- maximale Teilnehmerzahl

Am Ende soll auch die Gesamtzahl aller gefundenen Veranstaltungen ausgegeben werden.

Aufgabe 3: DOM (35 Minuten)

Die vorhandene XML-Datei `veranstaltungen.xml` soll nun auch mit einem DOM-Parser verarbeitet werden. Das Ziel ist es, die XML-Datei einzulesen und eine neue Veranstaltung hinzuzufügen:

- Titel: Kryptografie
- Dozent: Professor Wichtig
- Datum: 2026-07-01
- Ort: HSZ 301
- Uhrzeit: 16:00
- max. Teilnehmer: 90
- Kategorie: Vorlesung
- Typ: Präsenz

Am Ende sollten Sie den so erweiterten DOM-Baum in eine neue XML-Datei `veranstaltungen_neu.xml` speichern.